

Mouvement RT – RSG ★★

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Proposer une démarche permettant de déterminer les lois de mouvement de 1 et de 2 par rapport à $\mathcal{R}_0$.

Le système possède deux mobilités :

- translation de 1 par rapport à 2 (λ);
- rotation de l'ensemble {1+2} autour du point I (le roulement sans glissement permet d'écrire une relation entre la rotation de paramètre θ et le déplacement suivant $\vec{i}_0$).

On en déduit la stratégie suivante :

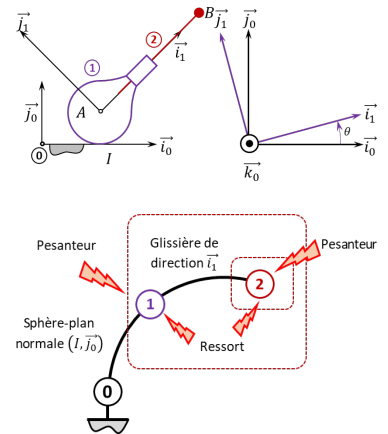
- Première loi de mouvement :
 - on isole 2,
 - BAME :
 - * $\{\mathcal{T}(1 \rightarrow 2)\}$,
 - * $\{\mathcal{T}(1_{\text{ressort}} \rightarrow 2)\}$ ($\overrightarrow{R(1 \rightarrow 2)} \cdot \vec{i}_1 = 0$ et $\overrightarrow{R(1_{\text{ressort}} \rightarrow 2)} \cdot \vec{i}_1 = 0$)
 - * $\{\mathcal{T}(\text{Pesanteur} \rightarrow 2)\}$;
 - on réalise un théorème de la résultante dynamique en projection suivant $\vec{i}_1$.
- Seconde loi de mouvement :
 - on isole {1+2};
 - BAME :
 - * $\{\mathcal{T}(0 \rightarrow 1)\}$ ($\overrightarrow{\mathcal{M}(I, 0 \rightarrow 1)} \cdot \vec{k}_0 = 0$),
 - * $\{\mathcal{T}(\text{Pesanteur} \rightarrow 1)\}$,
 - * $\{\mathcal{T}(\text{Pesanteur} \rightarrow 2)\}$.
 - on réalise un théorème du moment dynamique en I en projection suivant $\vec{k}_0$.

Les matrices d'inertie sont diagonales au centre d'inertie des solides.

Question 3 Déterminer les lois de mouvement. On montre que :

- $\overrightarrow{V(B, 2/0)} = \dot{\lambda} \vec{i}_1 + \dot{\theta} (\lambda(t) \vec{j}_1 - R \vec{i}_0)$
- $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)} = \ddot{\lambda}(t) \vec{i}_1 + \ddot{\theta}(t) (\lambda(t) \vec{j}_1 - R \vec{i}_0) + \dot{\theta}(t) (2\dot{\lambda}(t) \vec{j}_1 - \lambda(t) \dot{\theta} \vec{i}_1)$
- $\overrightarrow{R_d(2/0)} = m_2 (\ddot{\lambda}(t) \vec{i}_1 + \dot{\lambda}(t) \dot{\theta} \vec{j}_1 + \ddot{\theta}(t) (\lambda(t) \vec{j}_1 - R \vec{i}_0) + \dot{\theta}(t) (\dot{\lambda}(t) \vec{j}_1 - \lambda(t) \dot{\theta} \vec{i}_1))$
- $\delta(I, 2/0) \cdot \vec{k}_0 = -m_2 R \ddot{\lambda}(t) \cos \theta + m_2 R \dot{\lambda}(t) \dot{\theta} \sin \theta + m_2 R^2 \ddot{\theta}(t) + m_2 R \dot{\theta}(t) \dot{\lambda}(t) \sin \theta + m_2 R \dot{\theta}^2(t) \lambda(t) \cos \theta + 2m_2 \lambda(t) \dot{\lambda}(t) \dot{\theta} + m_2 \ddot{\theta}(t) \lambda(t)^2 + C_2 \ddot{\theta}$

DYN



Mouvement RT ★

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Proposer une démarche permettant de déterminer les lois de mouvement de 1 et de 2 par rapport à $\mathcal{R}_0$.

► Première équation :

- On isole {2}.
- BAME : $\{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow 2)\}, \{\mathcal{T}(\text{Vérin} \rightarrow 2)\}, \{\mathcal{T}(1 \rightarrow 2)\}$
- On réalise un théorème de la résultante dynamique en projection sur $\vec{i}_1$:

$$\overrightarrow{R(1 \rightarrow 2)} \cdot \vec{i}_1 + \overrightarrow{R(F_v \rightarrow 2)} \cdot \vec{i}_1 + \overrightarrow{R(\text{Pes} \rightarrow 2)} \cdot \vec{i}_1 = \overrightarrow{R_d(2/0)} \cdot \vec{i}_1$$

► Seconde équation :

- On isole {1+2}.
- BAME : $\{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow 1)\}, \{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow 2)\}, \{\mathcal{T}(\text{Moteur} \rightarrow 1)\}, \{\mathcal{T}(0 \rightarrow 1)\}$
- On réalise un théorème du moment dynamique en A en projection sur $\vec{k}_0$:

$$\overrightarrow{\mathcal{M}(A, 0 \rightarrow 1)} \cdot \vec{k}_0 + \overrightarrow{\mathcal{M}(A, \text{Mot} \rightarrow 1)} \cdot \vec{k}_0 + \overrightarrow{\mathcal{M}(A, \text{Pes} \rightarrow 2)} \cdot \vec{k}_0 + \overrightarrow{\mathcal{M}(A, \text{Pes} \rightarrow 1)} \cdot \vec{k}_0 = \overrightarrow{\delta(A, 2/0)} \cdot \vec{k}_0 + \overrightarrow{\delta(A, 1/0)} \cdot \vec{k}_0$$

Les matrices d'inertie sont diagonales au centre d'inertie des solides.

Question 3 Déterminer les lois de mouvement.

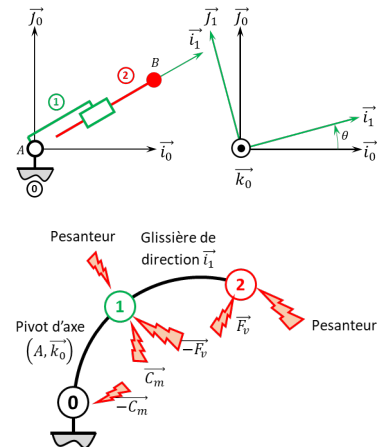
RESULTAT A VERIFIER!!!! Par ailleurs, on donne $\{\mathcal{V}(2/0)\} = \left\{ \begin{array}{l} \dot{\theta}(t) \vec{k}_0 \\ \dot{\lambda}(t) \vec{i}_1 + \lambda(t) \dot{\theta}(t) \vec{j}_1 \end{array} \right\}_B$

et $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)} = (\ddot{\lambda}(t) - \lambda(t) \dot{\theta}(t)^2) \vec{i}_1 + (\dot{\lambda}(t) \dot{\theta}(t) + \lambda(t) \ddot{\theta}(t)) \vec{j}_1$.

Calculons $\overrightarrow{R_d(1/0)}$.

$$\overrightarrow{R_d(1/0)} = m_1 L_1 (\ddot{\theta} \vec{j}_1 - \dot{\theta}^2 \vec{i}_1).$$

DYN



Mouvement RR 3D ★★

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

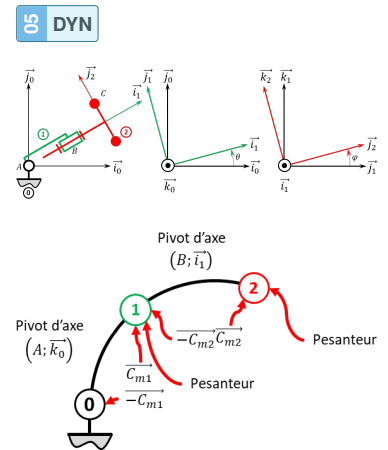
Question 2 Proposer une démarche permettant de déterminer les lois de mouvement de 1 et de 2 par rapport à $\mathcal{R}_0$.

On isole 2 et on réalise un théorème du moment dynamique en B (ou A) en projection sur $\vec{i}_1$.

On isole 1+2 et on réalise un théorème du moment dynamique en A en projection sur $\vec{k}_0$.

Les matrices d'inertie sont diagonales au centre d'inertie des solides.

Question 3 Déterminer les lois de mouvement.



Mouvement RR – RSG ★★

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Proposer une démarche permettant de déterminer les lois de mouvement de 1 et 2 par rapport à $\mathcal{R}_0$.

► Première équation :

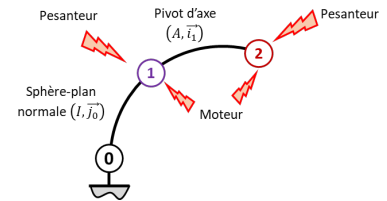
- On isole 2.
- Bilan des actions mécaniques extérieures :
 - * liaison pivot en A telle que $\overrightarrow{\mathcal{M}}(A, 1 \rightarrow 2) \cdot \vec{k}_0 = \vec{0}$;
 - * pesanteur en B : $\{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} -m_2 g \vec{j}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_B$;
 - * couple moteur : $\{\mathcal{T}(1_m \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ C_m \vec{k}_0 \end{array} \right\}_{\forall P}$.
- On applique le théorème du moment dynamique en A en projection sur $\vec{k}_0$: $\delta(A, 2/0) \cdot \vec{k}_0 = 0 + (\overrightarrow{AG_2} \wedge -m_2 g \vec{j}_0) \cdot \vec{k}_0 + C_m$.

► Deuxième équation :

- On isole 1+2.
- Bilan des actions mécaniques extérieures :
 - * liaison ponctuelle avec RSG en I telle que $\overrightarrow{\mathcal{M}}(I, 0 \rightarrow 1) \cdot \vec{k}_0 = \vec{0}$;
 - * pesanteur en G_1 : $\{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} -m_1 g \vec{j}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{G_1}$;
 - * pesanteur en G_2 : $\{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} -m_2 g \vec{j}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{G_2}$.
- On applique le théorème du moment dynamique en I en projection sur $\vec{k}_0$: $\delta(I, 1+2/0) \cdot \vec{k}_0 = 0 + (\overrightarrow{IG_2} \wedge -m_2 g \vec{j}_0) \cdot \vec{k}_0 + (\overrightarrow{IG_1} \wedge -m_1 g \vec{j}_0) \cdot \vec{k}_0$.

Question 3 Déterminer les lois de mouvement.

03 DYN



Remarque : on ne modélise pas la résistance au roulement.

TD 0

Gyrolock ★ – Corrigé

Centrale Supélec PSI 2022.

04 DYN 05 DYN 06 DYN

Corrigé proposé par l'UPSTI.

Comportement dynamique du stabilisateur

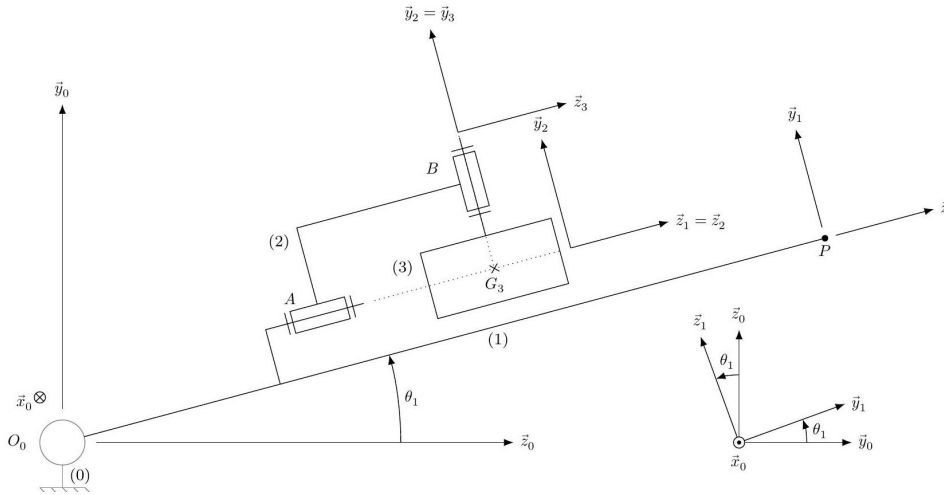


FIGURE 1 – Modèle cinématique du système GyroLock (représenté pour $\theta_2 = \theta_3 = 0$)

Dans la modélisation retenue (figure 1), une liaison pivot non parfaite permet de représenter la flexibilité de l'attache reconfigurable. La table d'opération (0) est supposée fixe et le référentiel $\mathcal{R}_0 (O_0, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ lié à la table (0) est galiléen. Au stabilisateur (1) est associé le repère $\mathcal{R}_1 (O_0, \vec{x}_0 = \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ avec $\theta_1 = (\vec{y}_0, \vec{y}_1) = (\vec{z}_0, \vec{z}_1)$. Le point P tel que $O_0P = L$ représente le bout du stabilisateur (1) en contact avec la zone à opérer.

Paramétrage, notations et hypothèses

- ▶ La liaison pivot d'axe $(O_0, \vec{x}_0)$ entre les solides (0) et (1) possède une raideur k et un coefficient de frottement visqueux f , d'où $\vec{M}(O_0, 0 \rightarrow 1) \cdot \vec{x}_0 = -(k\theta_1 + f\dot{\theta}_1)$;
- ▶ les autres liaisons sont supposées parfaites;
- ▶ l'action du cœur sur le stabilisateur (1) est modélisée par $\{\mathcal{T}_{c \rightarrow 1}\} = \left\{ \begin{matrix} f_c \vec{y}_1 \\ 0 \end{matrix} \right\}_P$;
- ▶ seul le déplacement vertical du point P est pris en compte. On note $y(t) = -\vec{O_0P} \cdot \vec{y}_0$;
- ▶ le stabilisateur (1) est de masse m_1 et possède un centre d'inertie G_1 tel que $\vec{O_0G_1} = L_{G_1} \vec{z}_1$ et l'opérateur d'inertie est $\mathcal{J}(G_1, 1) = \begin{bmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ 0 & A_1 & 0 \\ 0 & 0 & C_1 \end{bmatrix}_{\mathcal{B}_1}$;
- ▶ la masse et l'inertie de l'étrier (2) sont négligeables;
- ▶ la toupie (3) est de masse m_3 et possède un centre d'inertie G_3 tel que $\vec{O_0G_3} = L_{G_3} \vec{z}_1 + H_{G_3} \vec{y}_1$;
- ▶ les figures de changement de base sont données figures 6 et 9;
- ▶ les actions mécaniques dues à la pesanteur sont négligées devant les effets dynamiques.

Question 1 Sans détailler les calculs, donner la méthode permettant de déterminer la loi de mouvement du stabilisateur (équation différentielle en $\theta_1(t)$). L'ensemble isolé, l'inventaire des actions mécaniques extérieures, le théorème utilisé et sa projection scalaire sont à préciser clairement.

Question 2 Exprimer $\vec{\delta}(O_0, 1/0) \cdot \vec{x}_0$, la projection sur $\vec{x}_0$ du moment dynamique au point O_0 du solide (1) en mouvement dans le référentiel $\mathcal{R}_0$.

Correction

Par formule de Varignon :

$$\vec{\delta}(O_0, 1/0) \cdot \vec{x}_0 = \vec{\delta}(G_1, 1/0) \cdot \vec{x}_0 + \left(\overrightarrow{O_0 G_1} \wedge m_1 \vec{\Gamma}(G_1, 1/0) \right) \cdot \vec{x}_0$$

$$\text{avec } \vec{\Gamma}(G_1, 1/0) = \left. \frac{d^2 \overrightarrow{O_0 G_1}}{dt^2} \right|_0 = -L_{G_1} \ddot{\theta}_1 \vec{y}_1 - L_{G_1} \dot{\theta}_1^2 \vec{z}_1 \text{ donc } \left(\overrightarrow{O_0 G_1} \wedge m_1 \vec{\Gamma}(G_1, 1/0) \right) \cdot \vec{x}_0 = m_1 L_{G_1}^2 \ddot{\theta}_1.$$

$$\text{De plus au centre d'inertie } G_1 : \vec{\delta}(G_1, 1/0) \cdot \vec{x}_0 = \left. \frac{d\vec{\sigma}(G_1, 1/0) \cdot \vec{x}_0}{dt} \right|_0 \text{ avec}$$

$$\vec{\sigma}(G_1, 1/0) \cdot \vec{x}_0 = \mathcal{J}(G_1, 1) \vec{\Omega}(1/0) \cdot \vec{x}_0.$$

$$\text{Donc } \vec{\sigma}(G_1, 1/0) \cdot \vec{x}_0 = A_1 \dot{\theta}_1 \text{ et } \vec{\delta}(G_1, 1/0) \cdot \vec{x}_0 = A_1 \ddot{\theta}_1.$$

$$\text{Finalement } \boxed{\vec{\delta}(O_0, 1/0) \cdot \vec{x}_0 = (A_1 + m_1 L_{G_1}^2) \ddot{\theta}_1}.$$

Question 3 Exprimer littéralement la vitesse $\vec{V}(G_3, 3/0)$ dans la base $\mathcal{B}_1$, puis l'accélération $\vec{\Gamma}(G_3, 3/0)$ dans la base $\mathcal{B}_1$.

Correction

Le point G_3 étant **physiquement rattaché à (3)** on peut écrire

$$\boxed{\vec{V}(G_3, 3/0) = \left. \frac{d\overrightarrow{O_0 G_3}}{dt} \right|_0 = -L_{G_3} \dot{\theta}_1 \vec{y}_1 + H_{G_3} \dot{\theta}_1 \vec{z}_1}.$$

$$\text{Ensuite } \boxed{\vec{\Gamma}(G_3, 3/0) = \left. \frac{d\vec{V}(G_3, 3/0)}{dt} \right|_0 = -\left(L_{G_3} \ddot{\theta}_1 + H_{G_3} \dot{\theta}_1^2 \right) \vec{y}_1 + \left(H_{G_3} \ddot{\theta}_1 - L_{G_3} \dot{\theta}_1^2 \right) \vec{z}_1}.$$

1: $\ddot{\theta}_2 \approx 0$, $\theta_2 \approx 0$ et $\dot{\theta}_3 = \omega_3$ constante.

Question 4 En conservant les conditions de fonctionnement ci-contre ¹, il est possible de montrer que $\vec{\delta}(G_3, 3/0) \cdot \vec{x}_0 = A_3 \ddot{\theta}_1 - c_x(t)$ avec $c_x(t) = B_3 \omega_3 \dot{\theta}_2$ (résultat admis sans démonstration). En déduire $\vec{\delta}(O_0, 3/0) \cdot \vec{x}_0$, en fonction de A_3 , $c_x(t)$, m_3 , L_{G_3} , H_{G_3} et $\dot{\theta}_1(t)$.

Correction

Par formule de Varignon :

$$\begin{aligned} \vec{\delta}(O_0, 3/0) \cdot \vec{x}_0 &= \vec{\delta}(G_3, 3/0) \cdot \vec{x}_0 + \left(\overrightarrow{O_0 G_3} \wedge m_3 \vec{\Gamma}(G_3, 3/0) \right) \cdot \vec{x}_0 \\ &= A_3 \ddot{\theta}_1 - c_x(t) + m_3 L_{G_3} \left(L_{G_3} \ddot{\theta}_1 + H_{G_3} \dot{\theta}_1^2 \right) + m_3 H_{G_3} \left(H_{G_3} \ddot{\theta}_1 - L_{G_3} \dot{\theta}_1^2 \right) \\ &= \left(A_3 + m_3 L_{G_3}^2 + m_3 H_{G_3}^2 \right) \ddot{\theta}_1 - c_x(t) \end{aligned}$$

Question 5 Exprimer J_x en fonction de $A_1, A_3, m_1, m_3, L_{G_1}, L_{G_3}$ et H_{G_3} permettant d'écrire la loi de mouvement du stabilisateur (1) sous la forme suivante :

$$J_x \ddot{\theta}_1(t) + f \dot{\theta}_1(t) + k \theta_1(t) = c_x(t) - L f_c(t)$$

Correction

En appliquant la stratégie vue en question 14 on a l'équation (effets dynamiques de (2) négligés et actions de la pesanteur négligées) :

$$\vec{\delta}(O_0, 1/0) \cdot \vec{x}_0 + \vec{\delta}(O_0, 3/0) \cdot \vec{x}_0 = -(k\theta_1 + f\dot{\theta}_1) + (\vec{O_0P} \wedge f_c \vec{y}_1) \cdot \vec{x}_0$$

Tout calcul fait avec $\vec{O_0P} = L \vec{z}_1$:

$$\left(A_1 + A_3 + m_1 L_{G_1}^2 + m_3 L_{G_3}^2 + m_3 H_{G_3}^2 \right) \ddot{\theta}_1 + f \dot{\theta}_1 + k \theta_1 = c_x(t) - L f_c(t)$$

On identifie $J_x = A_1 + A_3 + m_1 L_{G_1}^2 + m_3 L_{G_3}^2 + m_3 H_{G_3}^2$.

En supposant que θ_1 reste proche de 0, la relation $y(t) = L\theta_1(t)$ sera utilisée.

Les transformées de Laplace de $y(t)$, $c_x(t)$ et $f_c(t)$ sont notées $Y(p)$, $C_x(p)$ et $F_c(p)$.

Question 6 En déduire les expressions littérales des fonctions de transfert $H_{\text{pert}}(p)$ et $H_1(p)$ du schéma-blocs figure 2 en fonction de L, J_x, f et k .

Correction

Le schéma-bloc donne $\frac{Y(p)}{H_1(p)} = C_x(p) - H_{\text{pert}}(p)F_c(p)$. L'équation différentielle précédente rapportée dans le domaine de Laplace (**conditions initiales nulles**) s'écrit (avec $Y(p) = L\theta_1(p)$) :

$$\left(J_x p^2 + f p + k \right) \frac{Y(p)}{L} = C_x(p) - L F_c(p)$$

On identifie $H_1(p) = \frac{L}{J_x p^2 + f p + k}$ et $H_{\text{pert}}(p) = L$.

On rappelle que $L = 0,3$ m et les valeurs retenues pour J_x, f et k sont :

- ▶ $J_x = 1,14 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$;
- ▶ $-f = 64 \times 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s} \cdot \text{rad}^{-1}$;
- ▶ $-k = 95 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{rad}^{-1}$.

Question 7 Écrire $H_1(p)$ sous forme canonique, puis calculer les valeurs de ses paramètres caractéristiques : gain statique K_1 , amortissement ξ_1 et pulsation propre ω_1 . Commenter le comportement associé (fréquentiel ou temporel).

Correction

On a $H_1(p) = \frac{\frac{L}{k}}{1 + \frac{f}{k}p + \frac{J_x}{k}p^2}$, on identifie alors :

- le gain statique $K_1 = \frac{L}{k} = \frac{0,3}{95} = 3,2 \cdot 10^{-3} \text{ rad/N}$;
- la pulsation propre $\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{J_x}} = \sqrt{\frac{95}{1,14 \cdot 10^{-2}}} = 91,3 \text{ rad/s}$;

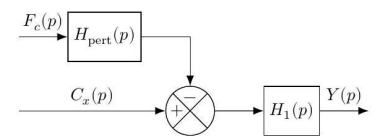


FIGURE 2 – Schéma bloc du stabilisateur (1)

- l'amortissement $\xi_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{f}{\sqrt{kJ_x}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{64 \cdot 10^{-3}}{\sqrt{95 \times 1,14 \cdot 10^{-2}}} = 0,03$.

On choisit de décrire le comportement dans le domaine fréquentiel. On a un système d'ordre 2 avec résonance (car $\xi_1 < \frac{\sqrt{2}}{2}$) à la pulsation $\omega_r = \omega_1 \sqrt{1 - 2\xi_1^2}$. Le diagramme de Bode associé est le suivant :

TD 1

Gyrolock ★ – Corrigé

Centrale Supélec PSI 2022.

04 DYN 05 DYN 06 DYN

Corrigé proposé par l'UPSTI.

Effet gyroscopique et modélisation du stabilisateur

Objectif

Étudier les actions mécaniques créées par le système GyroLock, définir et régler la chaîne d'asservissement de l'étrier puis modéliser le comportement du stabilisateur grâce à une étude dynamique.

Étude de l'effet gyroscopique généré par le système GyroLock

Question 1 Exprimer, dans la base $\mathcal{B}_2$, le moment cinétique au point G_3 du solide (3) en mouvement dans le référentiel $\mathcal{R}_0$, noté $\vec{\sigma}(G_3, 3/0)$.

Correction

Au centre d'inertie on a : $\vec{\sigma}(G_3, 3/0) = \mathcal{I}(G_3, 3)\vec{\Omega}(3/0)$ avec par **composition des vitesses**
 $\vec{\Omega}(3/0) = \underbrace{\vec{\Omega}(3/2)}_{\dot{\theta}_3 \vec{y}_2} + \underbrace{\vec{\Omega}(2/1)}_{\dot{\theta}_2 \vec{z}_2} + \underbrace{\vec{\Omega}(1/0)}_{\vec{0}}$ la vitesse de rotation du solide (3) par rapport à (0)
 exprimée dans la base $\mathcal{B}_2$. Alors : $\vec{\sigma}(G_3, 3/0) = B_3 \dot{\theta}_3 \vec{y}_2 + A_3 \dot{\theta}_2 \vec{z}_2$.

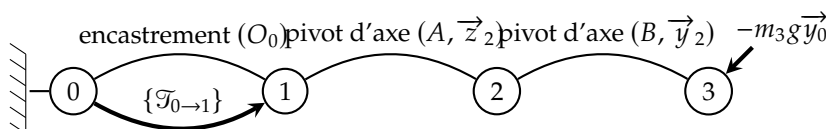
Question 2 En déduire, dans la base $\mathcal{B}_2$, le moment dynamique au point G_3 du solide (3) en mouvement dans le référentiel $\mathcal{R}_0$, noté $\vec{\delta}(G_3, 3/0)$.

Correction

Toujours **au centre d'inertie** on a

$$\vec{\delta}(G_3, 3/0) = \left. \frac{d\vec{\sigma}(G_3, 3/0)}{dt} \right|_0 = -B_3 \dot{\theta}_2 \dot{\theta}_3 \vec{x}_2 + B_3 \ddot{\theta}_3 \vec{y}_2 + A_3 \ddot{\theta}_2 \vec{z}_2.$$

Question 3 Après avoir clairement précisé le système isolé et le théorème utilisé, exprimer L_{01} , M_{01} et N_{01} en fonction de θ_2 , θ_3 (et leurs dérivées temporelles), A_3 et B_3 .



Correction

Pour la clarté on propose le graphe des liaisons ci-dessus avec les différentes actions mécaniques qui s'exercent sur le système.

On isole le système $\Sigma = \{1 + 2 + 3\}$ soumis à :

- l'action de (0) sur (1) en G_3 : $\{\mathcal{T}_{0 \rightarrow 1}\}$;
- l'action du poids en G_3 : $-m_3 g \vec{y}_0$ (négligé).

On applique le **théorème du moment dynamique au système Σ au point G_3** :

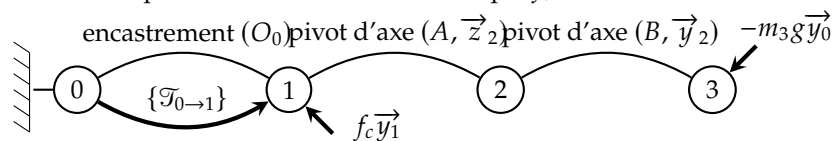
$$\vec{\delta}(G_3, \Sigma/0) = L_{01}\vec{x}_1 + M_{01}\vec{y}_1 + N_{01}\vec{z}_1$$

Or $\vec{\delta}(G_3, \Sigma/0) = \vec{\delta}(G_3, 3/0)$ car on néglige les effets dynamiques de (1) et (2). Par conséquent : $-B_3\dot{\theta}_2\dot{\theta}_3\vec{x}_2 + B_3\ddot{\theta}_3\vec{y}_2 + A_3\ddot{\theta}_2\vec{z}_2 = L_{01}\vec{x}_1 + M_{01}\vec{y}_1 + N_{01}\vec{z}_1$.

Dans la base $\mathcal{B}_1$ on obtient le système d'équations :

$$\begin{cases} L_{01}(t) = -B_3\dot{\theta}_3\dot{\theta}_2 \cos(\theta_2(t)) - B_3\ddot{\theta}_3 \sin(\theta_2) \\ M_{01}(t) = -B_3\dot{\theta}_3\dot{\theta}_2 \sin(\theta_2(t)) + B_3\ddot{\theta}_3 \cos(\theta_2) \\ N_{01}(t) = A_3\ddot{\theta}_2(t) \end{cases}$$

Question 4 En supposant que la toupie (3) tourne à vitesse constante par rapport à l'étrier (2), exprimer $\dot{\theta}_2$ en fonction de K_3 , θ_2 , f_c et $L - L_{G_3}$ permettant de garantir $L_{01} = 0$ et de compenser l'effet de l'effort cardiaque f_c .



Correction

Le nouveau graphe de liaison est donné ci-dessus.

On reprend la stratégie précédente mais on ajoute le moment en G_3 provoqué par la résultante $\vec{R}_{c \rightarrow 1}$ en P : $\vec{M}(G_3, \vec{R}_{c \rightarrow 1}) = \vec{G_3P} \wedge f_c \vec{y}_1 = (L - L_{G_3})f_c \vec{x}_1$. L'équation du mouvement précédente écrite dans la base $\mathcal{B}_1$ donne alors le système d'équations :

$$\begin{cases} L_{01}(t) + (L - L_{G_3})f_c = -K_3\dot{\theta}_2 \cos(\theta_2(t)) \\ M_{01}(t) = -K_3\dot{\theta}_2 \sin(\theta_2(t)) \\ N_{01}(t) = A_3\ddot{\theta}_2(t) \end{cases}$$

En particulier si on veut $L_{01} = 0$ alors $\dot{\theta}_2 = -\frac{(L - L_{G_3})f_c}{K_3 \cos(\theta_2(t))}$ en faisant attention à avoir $|\theta_2| < \frac{\pi}{2}$.

Question 5 Donner une condition sur l'angle θ_2 et sur l'accélération angulaire $\ddot{\theta}_2$ afin que les moments M_{01} et N_{01} soient faibles.

Correction

D'après le système d'équations de la question précédente :

- si on veut $N_{01} \rightarrow 0$ alors il faut $\ddot{\theta}_2 \rightarrow 0$ (accélération angulaire très faible);
- si on veut $M_{01} \rightarrow 0$ alors en prenant $\theta_2 \ll 1$ rad on a une chance d'y arriver.

Remarque : d'après la question 8, si on prend ω_3 très grand alors $\dot{\theta}_2$ est potentiellement très petit ce qui aide à « écraser » M_{01} .

Question 6 Vérifier que la condition de réactivité énoncée ci-dessus est respectée. Justifier que la fonction de transfert de l'étrier (2) $H_2(p) = \frac{\Omega_2(p)}{\Omega_{c2}(p)}$ peut alors être approchée par un gain statique K_2 de valeur à préciser. Il faut s'assurer que la position θ_2 de l'étrier (2) ne s'éloigne pas trop de sa position de référence $\theta_2^* = 0$. Le non-respect de cette condition, appelé dérive de l'étrier, génère un moment parasite M_{01} responsable d'un déplacement du point P selon $\vec{x}_1$.

Correction

La période du signal perturbateur est $T_c = \frac{1}{f_c}$, donc la demi période est $\frac{T_c}{2} = \frac{1}{2f_c} = 0,33s$.

Si on veut respecter la condition de réactivité il faut donc que le temps de réponse à 5% soit inférieur à 0,033s.

On lit sur le graphe de droite en figure 7 que la valeur finale est atteinte avant 0,03s donc le temps de réponse à 5% est d'autant plus petit et **la condition de réactivité est respectée**.

Si on considère le système très réactif, comme celui-ci est précis on peut supposer que

$$H_2(p) = \frac{\Omega_2(p)}{\Omega_{c2}(p)} = K_2 = 1 .$$

TD 2

Exosquelette Atalante ★ – Corrigé

Centrale Supélec PSI 2023.

04 DYN 05 DYN 06 DYN

Comportement dynamique de l'exosquelette

Question 1 Déterminer l'expression de l'accélération du point G_3 appartenant à l'ensemble {pied+tibia} 3 dans son mouvement par rapport au buste 1, en fonction de $L_0, L_2, \theta_1, \theta_2$ et leurs dérivées temporelles.

Correction

$$\begin{aligned} \text{On cherche } \overrightarrow{\Gamma(G_3, 3/1)} &= \frac{d}{dt} \left[\overrightarrow{V(G_3, 3/1)} \right]_{\mathcal{R}_1} \\ \overrightarrow{V(G_3, 3/1)} &= \frac{d}{dt} \left[\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BG_3} \right]_{\mathcal{R}_1} = \frac{d}{dt} \left[-L_2 \vec{z}_2 - L_0 \vec{z}_3' \right]_{\mathcal{R}_1} \\ &= L_2 \dot{\theta}_1 \vec{y}_2 + L_0 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \vec{y}_3' \\ \text{Par suite, } \overrightarrow{\Gamma(G_3, 3/1)} &= L_2 \ddot{\theta}_1 \vec{y}_2 + L_2 \dot{\theta}_1^2 \vec{z}_2 + L_0 (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) \vec{y}_3' + L_0 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 \vec{z}_3' \end{aligned} \quad \left| \begin{aligned} \frac{d}{dt} [\vec{z}_3']_{\mathcal{R}_1} &= \overrightarrow{\Omega(3/1)} \wedge \vec{z}_3' \\ &= (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \vec{x}_3 \wedge \vec{z}_3' \\ &= -(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \vec{y}_3' \end{aligned} \right.$$

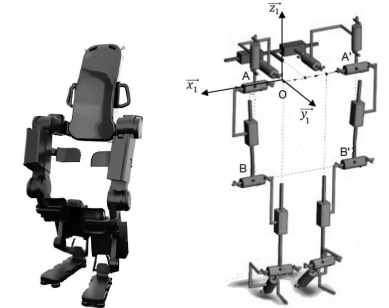


FIGURE 3 – Exosquelette Atalante et modélisation 3D associée

Question 2 Déterminer l'expression de la projection suivant $\vec{x}_1$ du moment dynamique en A de l'ensemble { pied+tibia } 3 dans son mouvement par rapport au buste 1, $\vec{\delta}_{A,3/1} \cdot \vec{x}_1$, sous la forme : $\vec{\delta}_{A,3/1} \cdot \vec{x}_1 = A_1 \ddot{\theta}_1 + A_2 \ddot{\theta}_2 + A_3 \dot{\theta}_1^2 + A_4 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2$. Préciser les expressions littérales de A_1, A_2, A_3 et A_4 en fonction des différentes caractéristiques géométriques, de masses et d'inerties de l'exosquelette.

Correction

$$\begin{aligned} \text{On cherche } \overrightarrow{\delta(A, 3/1)} \cdot \vec{x}_1 \\ \text{On a } \overrightarrow{\delta(A, 3/1)} \cdot \vec{x}_1 &= \left(\overrightarrow{\delta(G_3, 3/1)} + \overrightarrow{AG_3} \wedge m_3 \overrightarrow{\Gamma(G_3, 3/1)} \right) \cdot \vec{x}_1 \\ &= \left(\frac{d}{dt} \left[\overrightarrow{\sigma(G_3, 3/1)} \right]_{\mathcal{R}_1} + \overrightarrow{AG_3} \wedge m_3 \overrightarrow{\Gamma(G_3, 3/1)} \right) \cdot \vec{x}_1 \\ \text{Or, en } G_3, \text{ centre d'inertie de 3, } \overrightarrow{\sigma(G_3, 3/1)} &= I_{G_3}(3) \overrightarrow{\Omega(3/1)} = \begin{pmatrix} I_{x3} & 0 & 0 \\ 0 & I_{y3} & I_{yz3} \\ 0 & I_{yz3} & I_{z3} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_3} \cdot \begin{pmatrix} \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= I_{x3} (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \vec{x}_3 \\ \text{Par suite, } \overrightarrow{\delta(A, 3/1)} \cdot \vec{x}_1 &= \left(\frac{d}{dt} \left[\overrightarrow{\sigma(G_3, 3/1)} \right]_{\mathcal{R}_1} \cdot \vec{x}_1 + \left(\overrightarrow{AG_3} \wedge m_3 \overrightarrow{\Gamma(G_3, 3/1)} \right) \cdot \vec{x}_1 \right) \\ &= \left(\frac{d}{dt} \left[\overrightarrow{\sigma(G_3, 3/1)} \cdot \vec{x}_1 \right]_{\mathcal{R}_1} - \underbrace{\overrightarrow{\sigma(G_3, 3/1)} \cdot \frac{d}{dt} [\vec{x}_1]_{\mathcal{R}_1}}_0 + \left(\overrightarrow{AG_3} \wedge m_3 \overrightarrow{\Gamma(G_3, 3/1)} \right) \cdot \vec{x}_1 \right) \\ &= I_{x3} (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) + \left((-L_2 \vec{z}_2 - L_0 \vec{z}_3') \wedge m_3 (L_2 \dot{\theta}_1 \vec{y}_2 + L_2 \dot{\theta}_1^2 \vec{z}_2 + L_0 (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) \vec{y}_3' + L_0 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 \vec{z}_3') \right) \cdot \vec{x}_1 \\ &= \ddot{\theta}_1 \left(I_{x3} + m_3 L_2^2 + L_2 m_3 L_0 \cos(\theta_2 + \alpha) + m_3 L_0 L_2 \cos(\theta_2 + \alpha) + m_3 L_0^2 \right) + \\ &\quad \ddot{\theta}_2 \left(I_{x3} + L_2 m_3 L_0 \cos(\theta_2 + \alpha) + m_3 L_0^2 \right) + \dot{\theta}_1^2 (m_3 L_0 L_2 \sin(\theta_2 + \alpha)) + \\ &\quad (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 (-L_2 m_3 L_0 \sin(\theta_2 + \alpha)) \\ \text{Soit : } \begin{cases} A_1 = I_{x3} + m_3 L_2^2 + 2 m_3 L_0 L_2 \cos(\theta_2 + \alpha) + m_3 L_0^2 \\ B_1 = I_{x3} + m_3 L_0 L_2 \cos(\theta_2 + \alpha) + m_3 L_0^2 \\ C_1 = m_3 L_0 L_2 \sin(\theta_2 + \alpha) \\ D_1 = -m_3 L_0 L_2 \sin(\theta_2 + \alpha) \end{cases} \end{aligned}$$

Question 3 Proposer une démarche permettant de déterminer l'expression de C_1 ,

l'action mécanique exercée sur la cuisse 2 par l'actionneur correspondant. Préciser le(les) ensemble(s) isolé(s), le(s) bilan(s) des actions mécaniques extérieures, le(s) théorème(s) utilisé(s) et la(les) équation(s) utile(s).

Correction

- On isole l'ensemble $\{2 + 3\}$.
- Bilan des actions mécaniques :
 - liaison pivot en A telle que $\overrightarrow{\mathcal{M}(A, 1 \rightarrow 2)} \cdot \vec{x}_1 = 0$;
 - actionneur de 1 sur 2 tel que $\overrightarrow{\mathcal{M}(A, 1 \rightarrow 2_m)} \cdot \vec{x}_1 = C_1$;
 - action du patient sur la hanche telle que $\overrightarrow{\mathcal{M}(A, 1 \rightarrow 2_p)} \cdot \vec{x}_1 = C_{\text{hanche}}$;
 - action de la pesanteur sur 2 en G_2 ;
 - action de la pesanteur sur 3 en G_3 .
- On écrit alors le théorème du moment dynamique en A en projection sur $\vec{x}_0$.

Question 4 Déterminer l'expression de C_1 en fonction de θ_1, θ_2 , leurs différentes dérivées, de C_{hanche} et des différentes caractéristiques géométriques, de masses et d'inerties de l'exosquelette.

Correction

Détermination des actions mécaniques.

- $\overrightarrow{\mathcal{M}(A, \text{pes} \rightarrow 2)} \cdot \vec{x}_1 = (\overrightarrow{AG_2} \wedge -m_2 g \vec{z}_1) \cdot \vec{x}_1 = ((l_2 - L_2) \vec{z}_2 \wedge -m_2 g \vec{z}_1) \cdot \vec{x}_1 = m_2 g (l_2 - L_2) \sin \theta_1$;
- $\overrightarrow{\mathcal{M}(A, \text{pes} \rightarrow 3)} \cdot \vec{x}_1 = (\overrightarrow{AG_3} \wedge -m_3 g \vec{z}_1) \cdot \vec{x}_1 = ((-L_2 \vec{z}_2 - L_0 \vec{z}_3') \wedge -m_3 g \vec{z}_1) \cdot \vec{x}_1 = ((L_2 \vec{z}_2 + L_0 \vec{z}_3') \wedge m_3 g \vec{z}_1) \cdot \vec{x}_1 = -m_3 g (L_2 \sin \theta_1 + L_0 \sin(\alpha + \theta_2 + \theta_1))$.

Le TMD en A appliqué 2+3 en projections sur $\vec{x}_1$ se traduit donc par :

$$C_1 + C_{\text{hanche}} - m_3 g (L_2 \sin \theta_1 + L_0 \sin(\alpha + \theta_2 + \theta_1)) + m_2 g (l_2 - L_2) \sin \theta_1 = A_1 \ddot{\theta}_1 + A_2 \ddot{\theta}_2 + A_3 \dot{\theta}_1^2 + A_4 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2.$$

Question 5 Dédurre des deux équations précédentes que le modèle dynamique considéré peut s'écrire sous la forme matricielle suivante : $\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = M_1 \begin{pmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{pmatrix} + M_2 \begin{pmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{pmatrix} + C + M_3 \begin{pmatrix} C_{\text{hanche}} \\ C_{\text{genou}} \end{pmatrix}$ où C est une matrice colonne et M_1, M_2 et M_3 sont des matrices 2×2 . Donner l'expression littérale des coefficients de C, M_1, M_2 et M_3 par des relations non linéaires des paramètres de mouvement (θ_1, θ_2), leurs dérivés premières et des différentes caractéristiques géométriques, de masses et d'inerties du problème.

Correction

On a :

$$\begin{cases} C_1 = -C_{\text{hanche}} + m_3 g (L_2 \sin \theta_1 + L_0 \sin(\alpha + \theta_2 + \theta_1)) - m_2 g (l_2 - L_2) \sin \theta_1 - A_1 \ddot{\theta}_1 - A_2 \ddot{\theta}_2 - A_3 \dot{\theta}_1^2 \\ C_2 = [I_{x3} + m_3 L_0^2] (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) + m_3 L_2 L_0 [\ddot{\theta}_1 \cos(\theta_2 + \alpha) + \dot{\theta}_1^2 \sin(\theta_2 + \alpha)] + m_3 g L_0 \sin(\theta_2 + \theta_1 + \alpha) \end{cases}$$

Par identification : $M_1 = \begin{pmatrix} -A_1 & -A_2 \\ [I_{x3} + m_3 L_0^2] + m_3 L_2 L_0 \cos(\theta_2 + \alpha) & [I_{x3} + m_3 L_0^2] \end{pmatrix},$

$$M_2 = \begin{pmatrix} -A_3 \dot{\theta}_1 & 0 \\ 0 & m_3 L_2 L_0 \dot{\theta}_1 \sin(\theta_2 + \alpha) \end{pmatrix},$$

$$M_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{et } C = \begin{pmatrix} m_3 g (L_2 \sin \theta_1 + L_0 \sin (\alpha + \theta_2 + \theta_1)) - m_2 g (l_2 - L_2) \sin \theta_1 - A_4 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 \\ m_3 g L_0 \sin (\theta_2 + \theta_1 + \alpha) \end{pmatrix}.$$

Si on part du principe que le vecteur C ne doit pas dépendre de $\dot{\theta}_1$ et $\dot{\theta}_2$ on obtient cette autre solution :

$$M_1 = \begin{pmatrix} -A_1 & -A_2 \\ [I_{x3} + m_3 L_0^2] + m_3 L_2 L_0 \cos (\theta_2 + \alpha) & [I_{x3} + m_3 L_0^2] \end{pmatrix},$$

$$M_2 = \begin{pmatrix} -(A_3 + A_4) \dot{\theta}_1 - 2A_4 \dot{\theta}_2 & -A_4 (\dot{\theta}_2 + 2\dot{\theta}_1) \\ 0 & m_3 L_2 L_0 \dot{\theta}_1 \sin (\theta_2 + \alpha) \end{pmatrix},$$

$$M_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{et } C = \begin{pmatrix} m_3 g (L_2 \sin \theta_1 + L_0 \sin (\alpha + \theta_2 + \theta_1)) - m_2 g (l_2 - L_2) \sin \theta_1 \\ m_3 g L_0 \sin (\theta_2 + \theta_1 + \alpha) \end{pmatrix}.$$